



UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA

Carátula

Programa de Diseño
Curricular y Evaluación

ASIGNATURA			H/S/S	CRÉDITOS
PROCESAMIENTO DE IMÁGENES Y LABORATORIO		TEÓRICA	4	8
CLAVE	SIGLA	PRÁCTICA	2	2
22694	IE077	TOTAL	6	10
COORDINACIÓN				
INGENIERÍA ELECTRÓNICA (2300)				

PRERREQUISITOS

OBJETIVOS GENERALES

1. Manejar los conceptos básicos del procesamiento de imágenes.
2. Manejar las técnicas para el procesamiento de imágenes.
3. Construir algoritmos eficientes aplicando los conceptos teóricos del procesamiento de imágenes.
4. Resolver problemas prácticos en el procesamiento de imágenes.

TEMARIO

1. Introducción a los conceptos básicos del procesamiento de imágenes.
2. Señales en dos y tres dimensiones y sus transformadas.
3. Procesamiento de imágenes en el dominio espacial y en la frecuencia.
4. Modificaciones geométricas de imágenes.
5. Procesamiento no lineal y filtrado morfológico.
6. Segmentación y representación de imágenes.
7. Interpretación y compresión de imágenes.

BIBLIOGRAFÍA

- *Gonzalez, Rafael C. *Woods, Richard E. , Digital Image Processing, Pearson Prentice Hall, 2008, Upper Saddle River, N.J.
- *Gonzalez, Rafael C. *Woods, Richard E., Digital Image Processing Using Matlab, Gatesmark Publishing, 2009, USA
- *Cuevas, Erik *Saldivar, Daniel *Pérez, Daniel , Procesamiento digital de imágenes con Matlab y Simulink, Ra-Ma Editorial, 2010, México
- *Rodriguez Morales, Roberto *Sossa Azuela, Juan Humberto, Procesamiento y análisis digital de imágenes, Ra-Ma Editorial, 2011, España